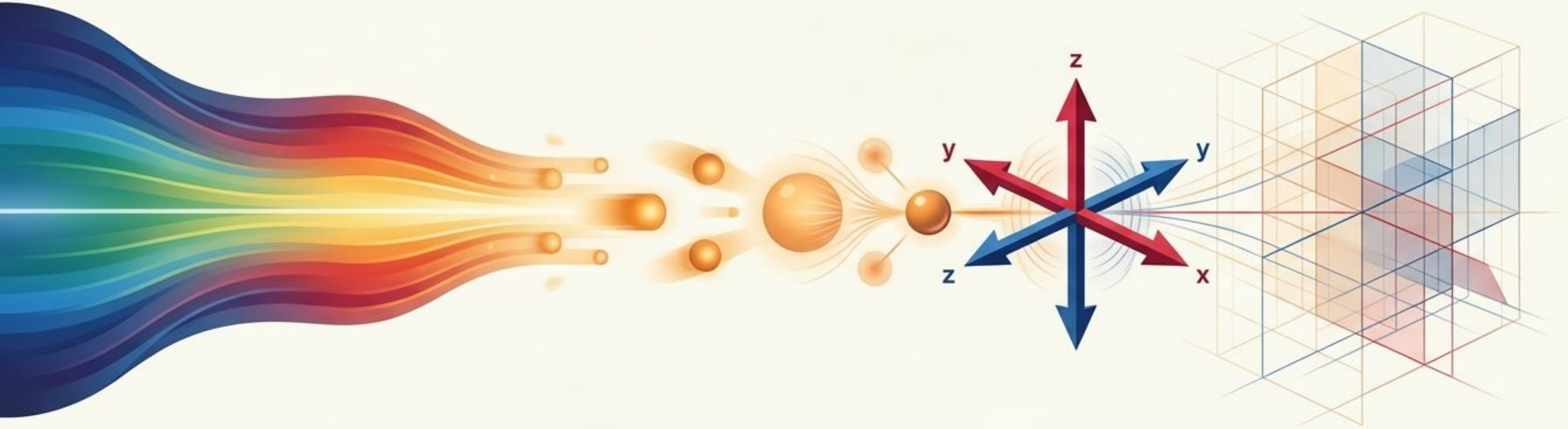
Descifrando la verdadera naturaleza de la luz y la energía electromagnética

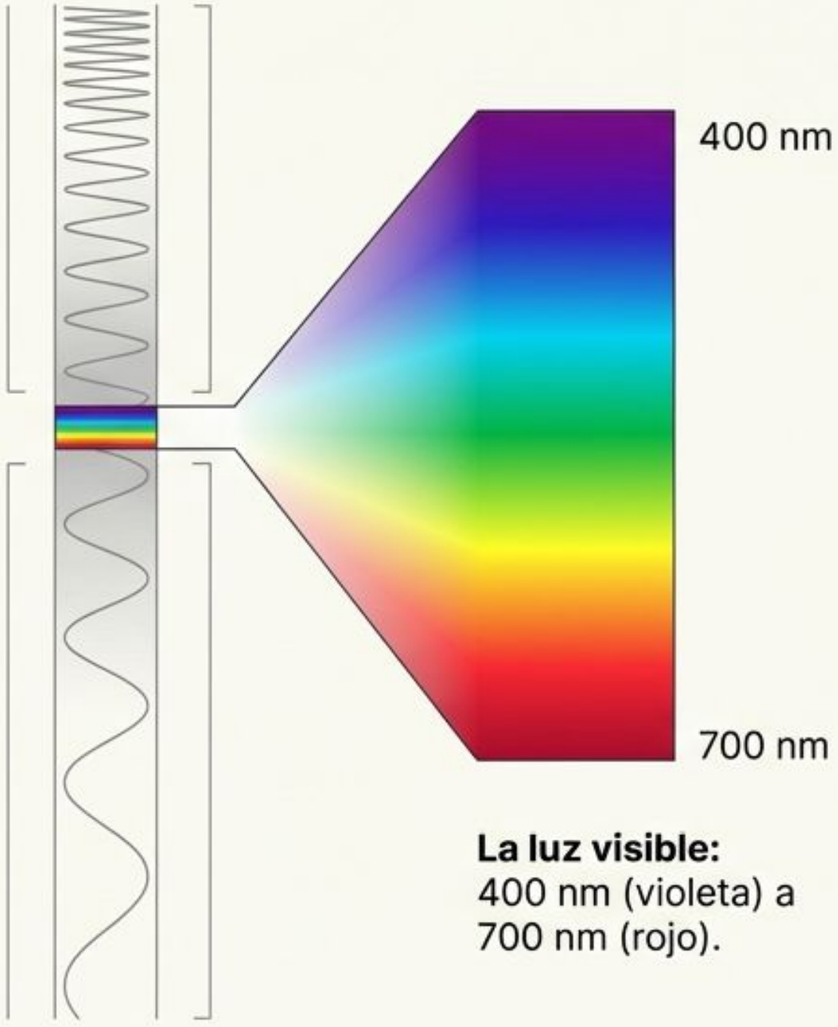


Angel Santiago Avendaño Cañon
Samuel Josue Vargas Castro
John Alejandro Pastor Sandoval
Nelson Ivan Castellanos Betancourt

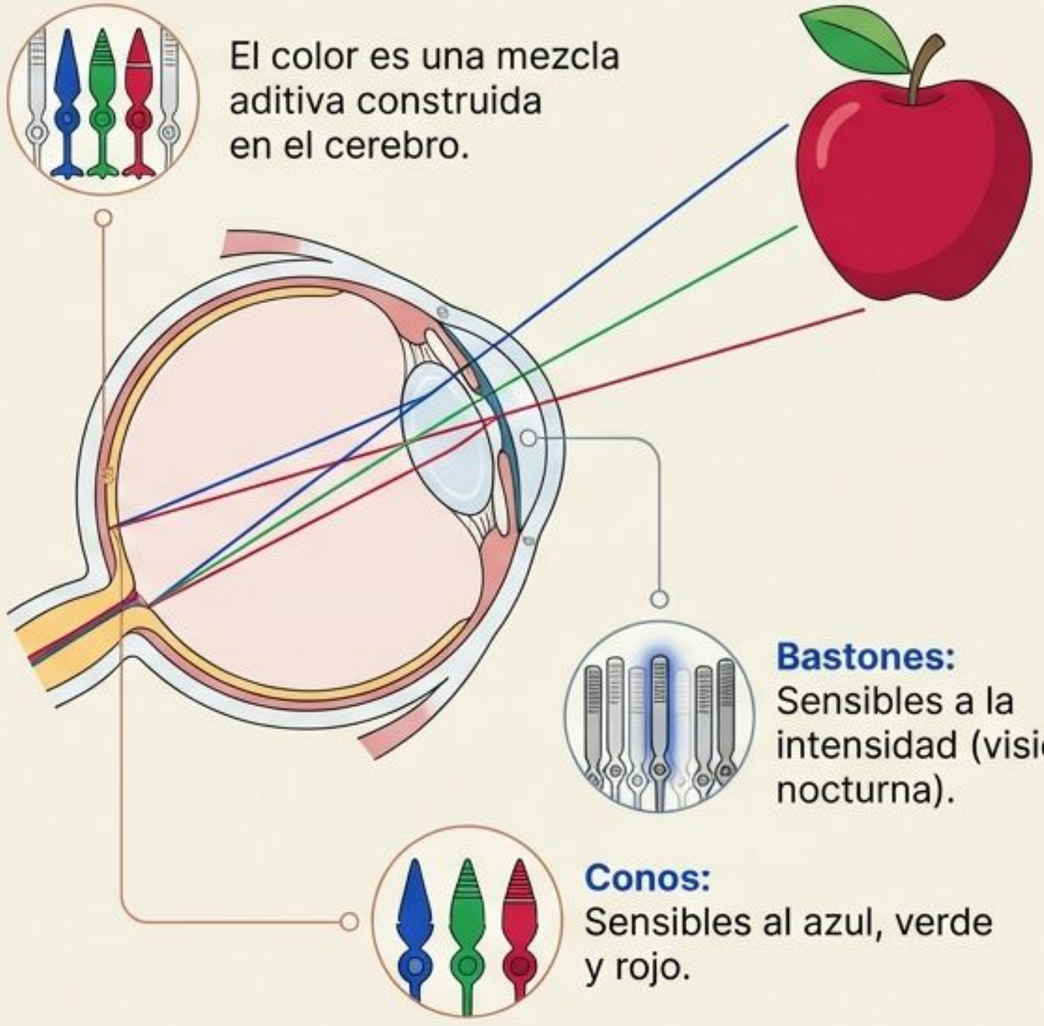
Un viaje visual desde la percepción biológica hasta la síntesis computacional

NotebookLM

La luz como estímulo biológico



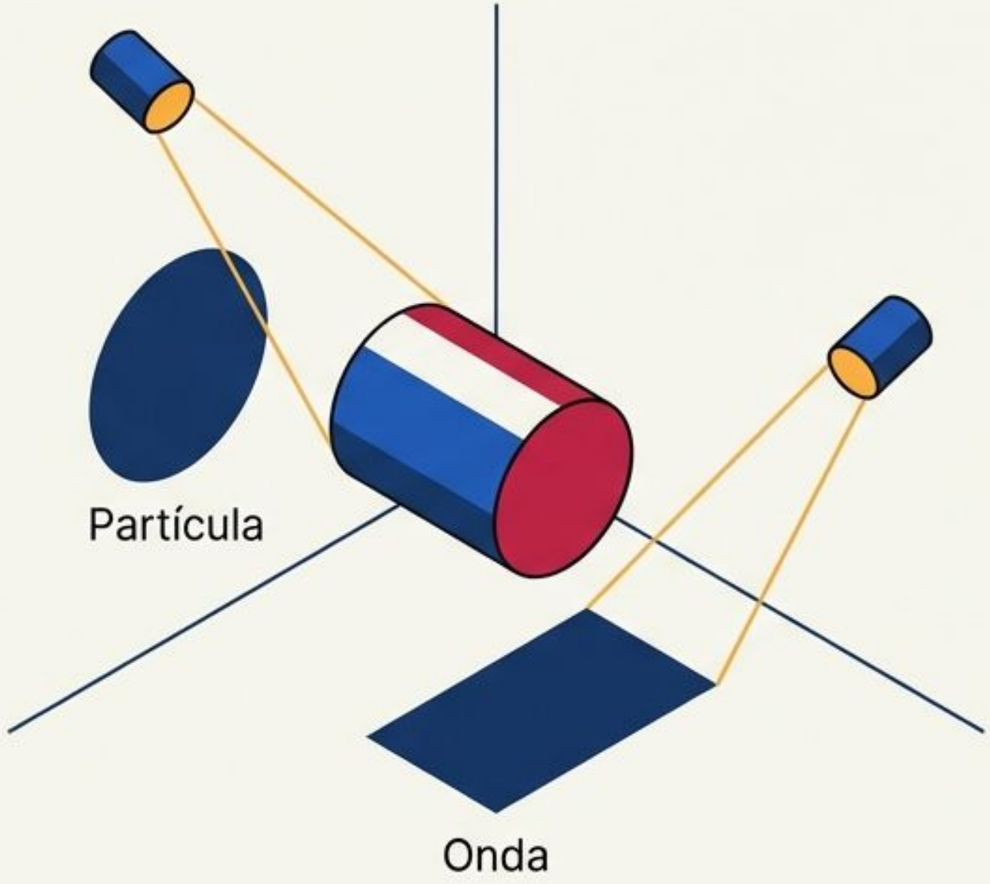
La luz visible:
400 nm (violeta) a
700 nm (rojo).



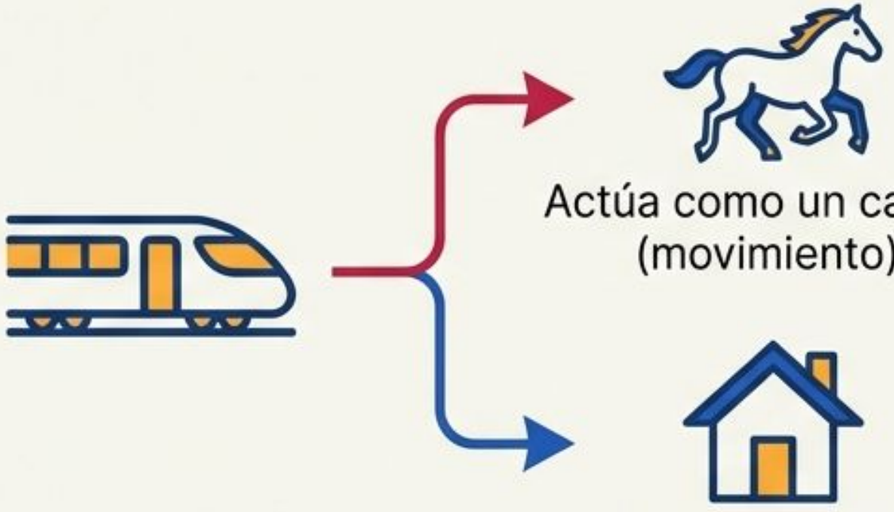
NotebookLM

El dilema fundamental: ¿Onda o partícula?

La luz exhibe comportamientos de ambos, pero es una tercera entidad.



La dualidad caballo-casa:



Actúa como un caballo (movimiento).

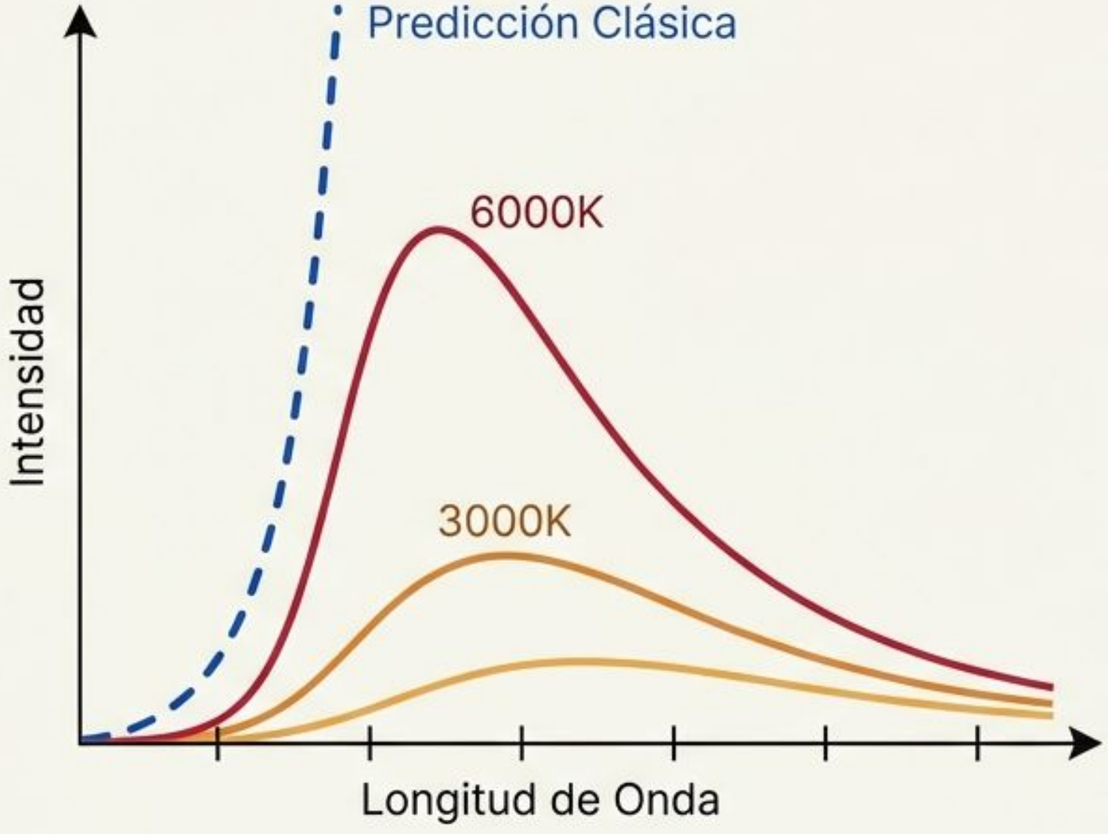
Actúa como una casa (refugio).

Depende de cómo decidamos medirla.

NotebookLM

El colapso de la física clásica y la Catástrofe Ultravioleta

La teoría clásica predecía que la intensidad crecería infinitamente hacia el ultravioleta.

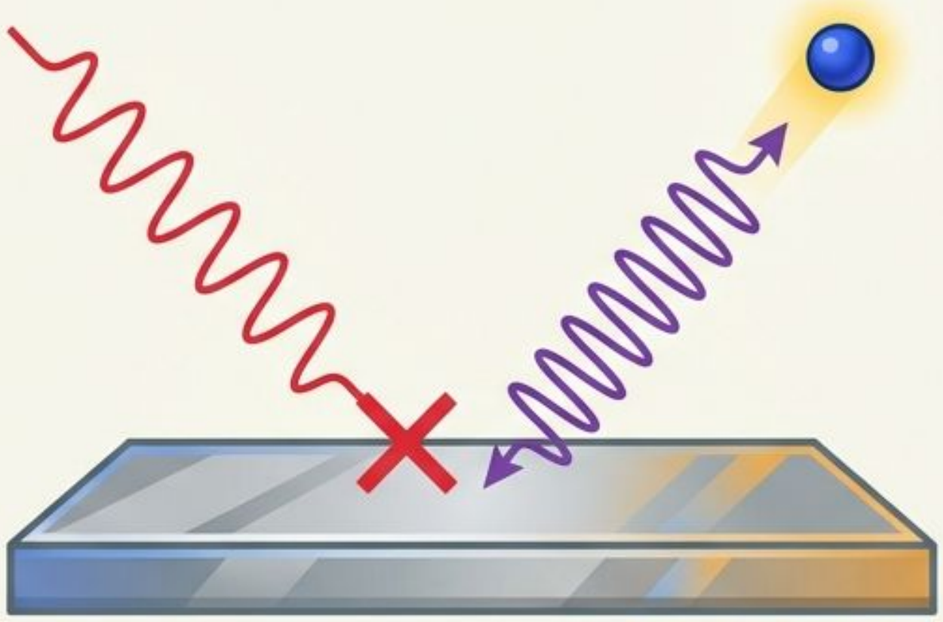


Los experimentos mostraron una caída brusca tras un pico máximo.

Esto violaba la conservación de la energía.

NotebookLM

La solución cuántica: Paquetes indivisibles de luz



$$E = h\nu$$

Energía del fotón — Constante de Planck — Frecuencia

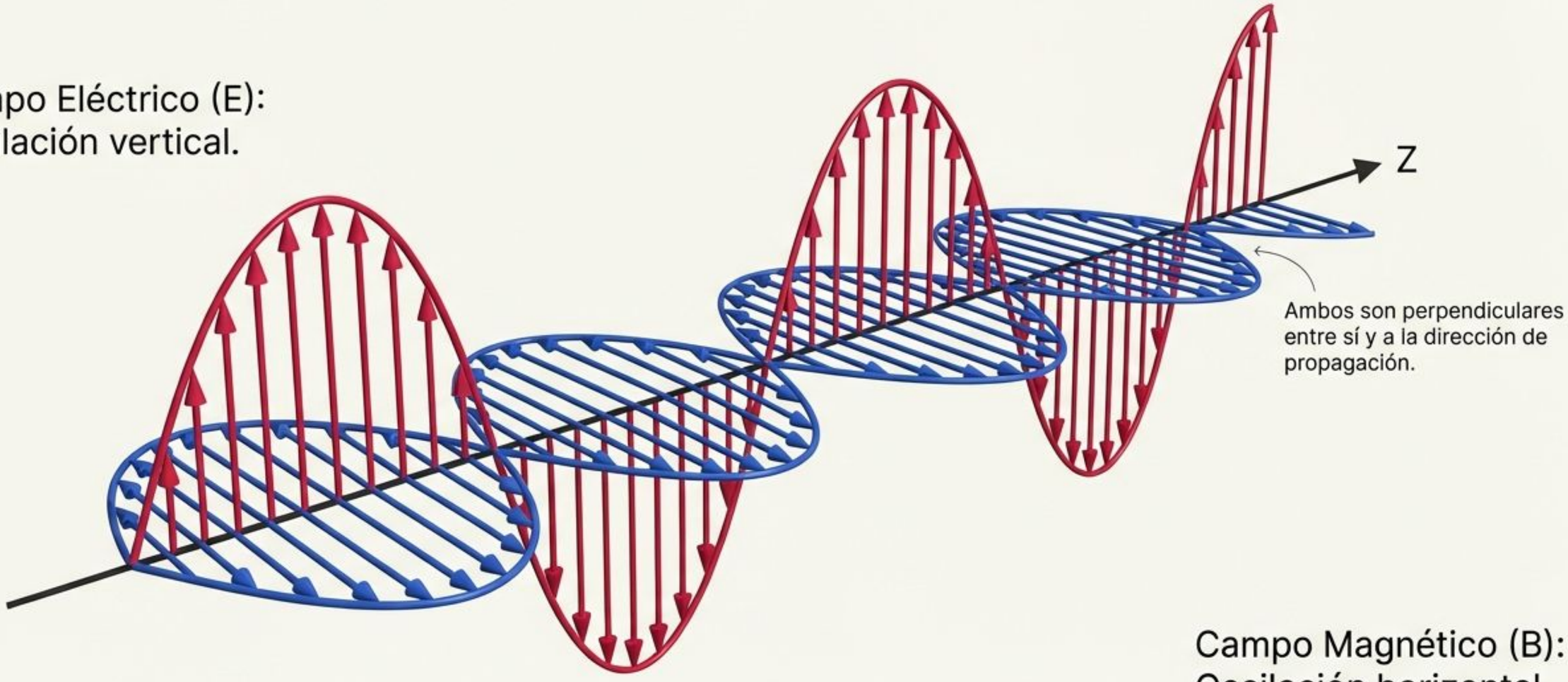
Max Planck propuso que la energía fluye en bloques discretos o cuantos.
Albert Einstein explicó el Efecto Fotoeléctrico: la luz impacta como partículas (fotones).

NotebookLM

El transporte de la energía en el espacio tridimensional

La luz viaja acarrenado energía a través de campos auto-sustentables.

Campo Eléctrico (E):
Oscilación vertical.



Campo Magnético (B):
Oscilación horizontal.

NotebookLM

El Vector de Poynting: Trazando el flujo de energía

Define la tasa y dirección del flujo de energía por unidad de área.

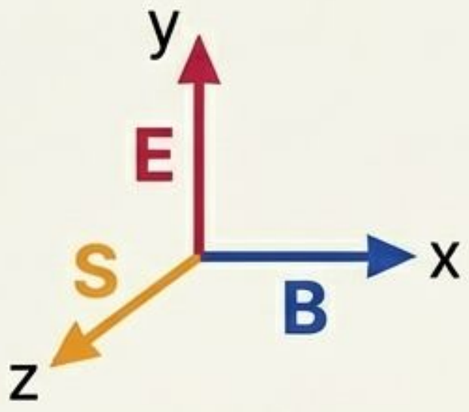
Vector de Poynting (W/m²)

Campo Eléctrico

Campo Magnético

$$S = \frac{1}{\mu_0} E \times B$$

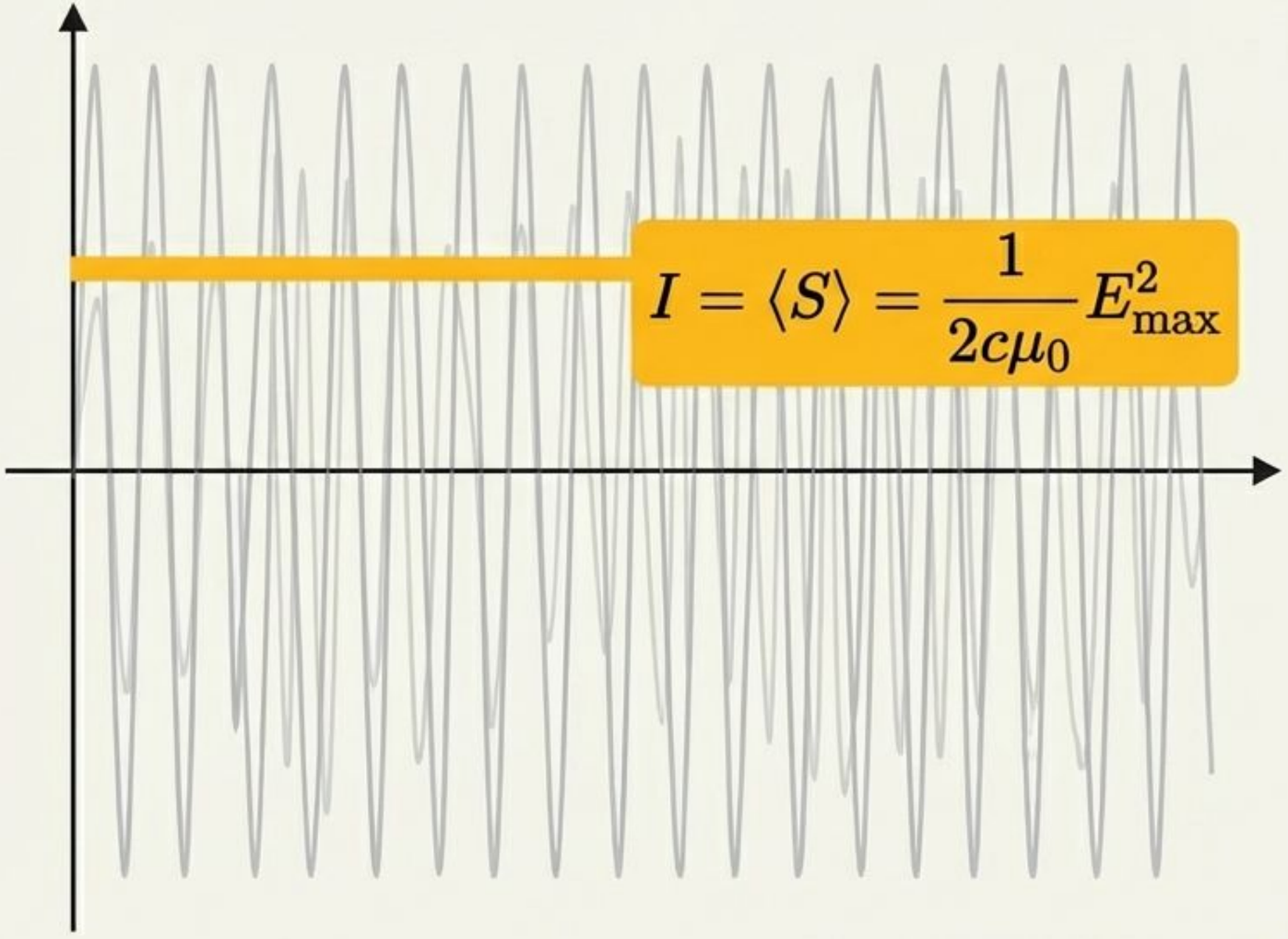
Permeabilidad del vacío



NotebookLM

De la fluctuación instantánea a la intensidad perceptible

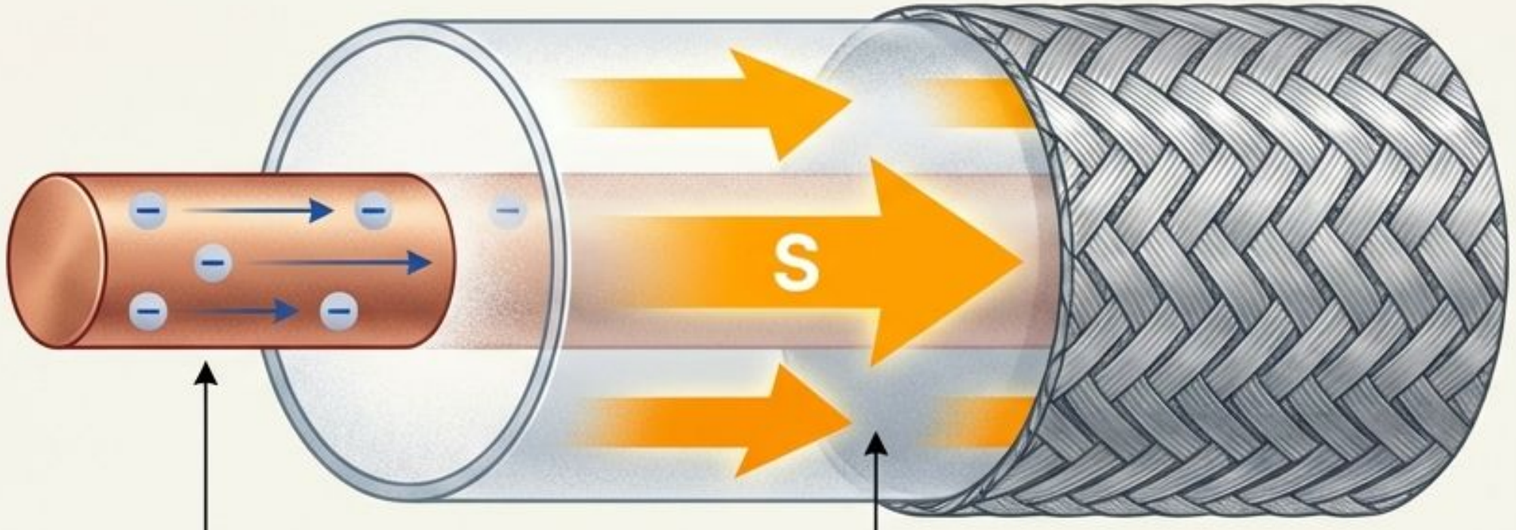
- Los campos oscilan billones de veces por segundo.
- Para calcular el brillo real, promediamos el vector de Poynting en el tiempo.
- La intensidad depende exclusivamente del cuadrado de la amplitud del campo eléctrico.



NotebookLM

La revelación del Cable Coaxial: La energía no fluye por los cables

El **Vector de Poynting** demuestra un hecho contraintuitivo.



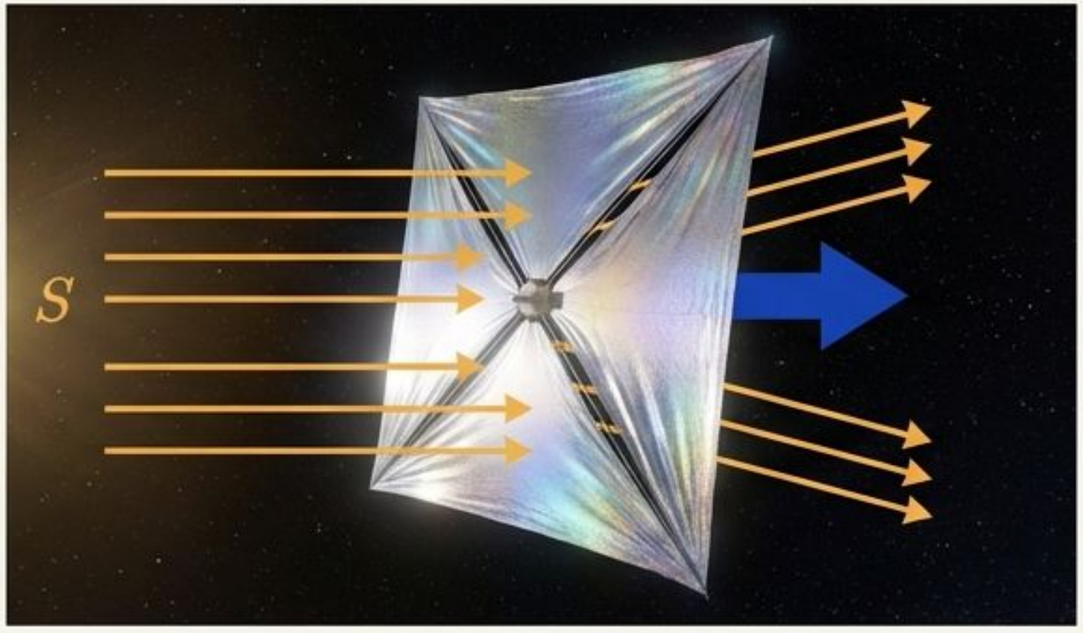
El campo eléctrico es cero dentro del conductor perfecto

La energía fluye enteramente a través del espacio aislante entre los cables

NotebookLM

Presión de Radiación: Fuerza sin masa

- La luz no tiene masa, pero transporta momento lineal.
- Al incidir sobre una superficie, ejerce una fuerza física mecánica.



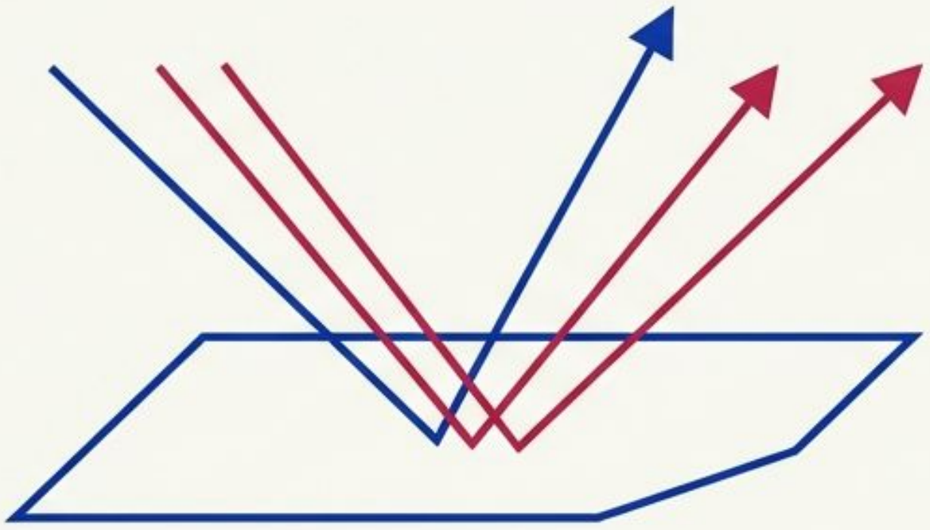
$$P_{\text{rad}} = \frac{\langle S \rangle}{c}$$

Presión de radiación

Velocidad de la luz

NotebookLM

El límite de la Óptica Geométrica en la simulación virtual



El trazado de rayos asume líneas rectas.
Es rápido pero limitado.

Falla al simular interacción con microestructuras:

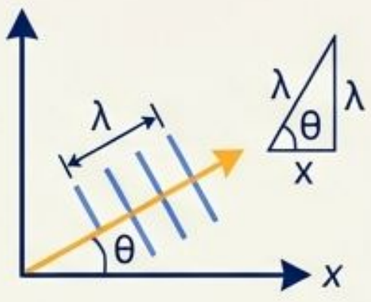
- Difracción
- Interferencia
- Dispersión

NotebookLM

El puente matemático: Función de Distribución de Wigner (WDF)

Conecta el mundo geométrico con el mundo de las ondas.
Integra la amplitud y fase de la luz en un solo modelo computacional.

One Wavefront =
Many Plane Waves



$$\sin(\theta) = \frac{\lambda}{x}$$

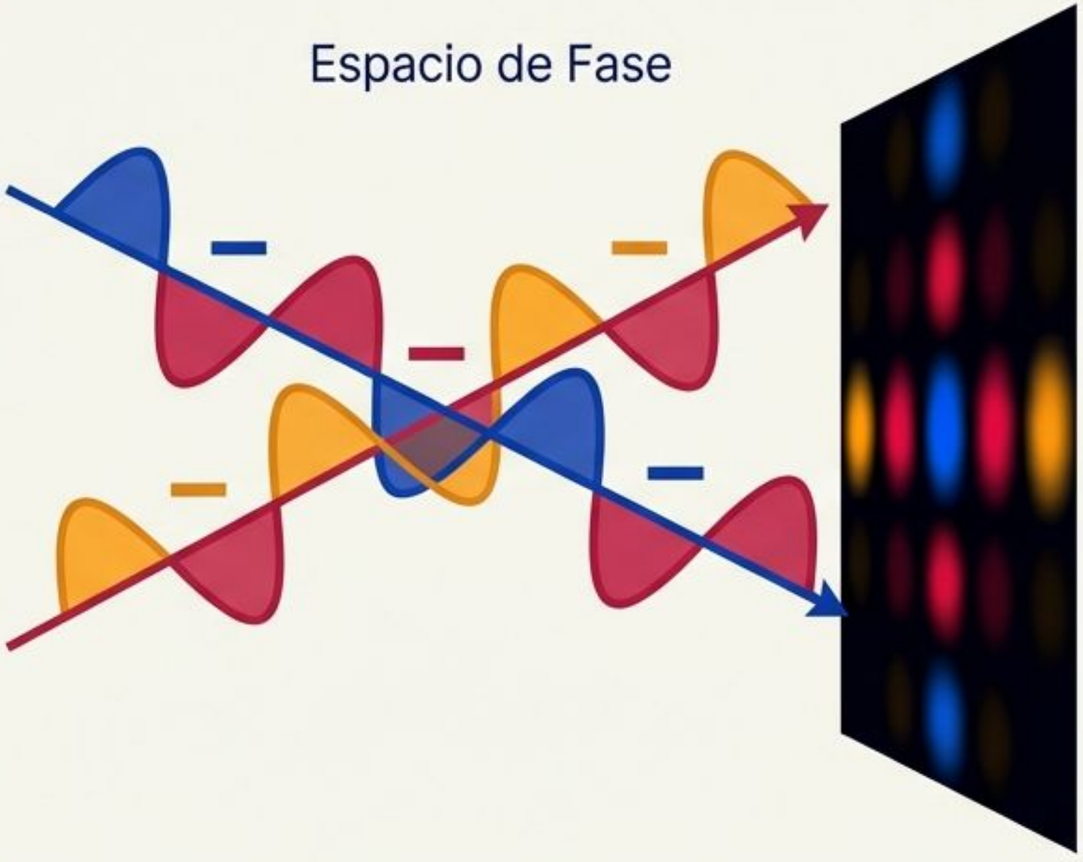
$$f_x = \frac{1}{x} = \frac{\sin(\theta)}{\lambda}$$

$$W(x, y, u, v) = \iint \underbrace{\mathcal{J}(x, y, x', y')}_{\text{Dominio espacial (x,y)}} \underbrace{e^{-i2\pi(x'u+y'v)}}_{\text{Frecuencia espacial (u,v)}} dx'dy'$$

NotebookLM

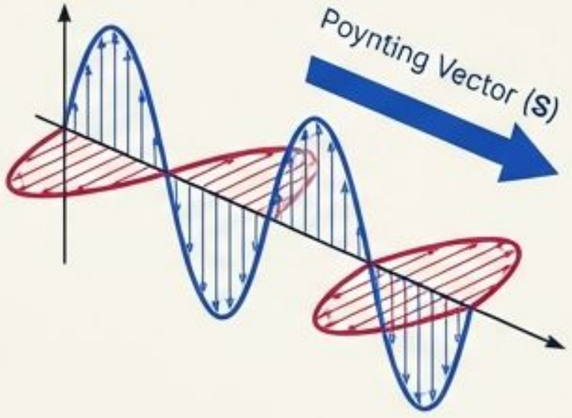
El poder del Espacio de Fase: Rayos con valores negativos

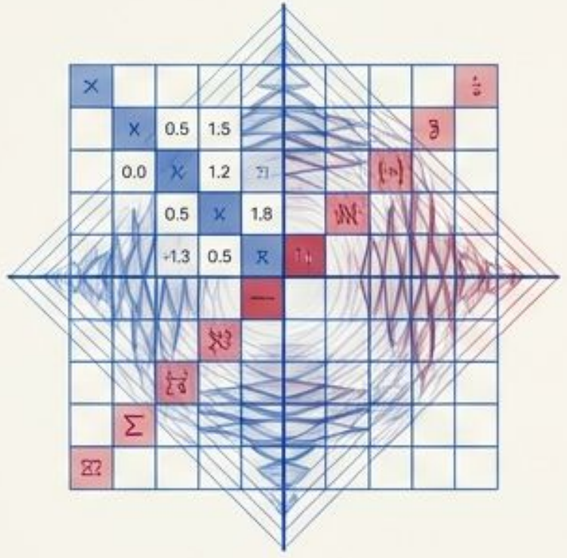
- La WDF utiliza Campos de Luz aumentados.
- Permite teóricamente valores negativos de energía para simular interferencia destructiva.
- Al proyectarse en la realidad, la suma local siempre garantiza una intensidad positiva u observable.



NotebookLM

La síntesis de la energía electromagnética



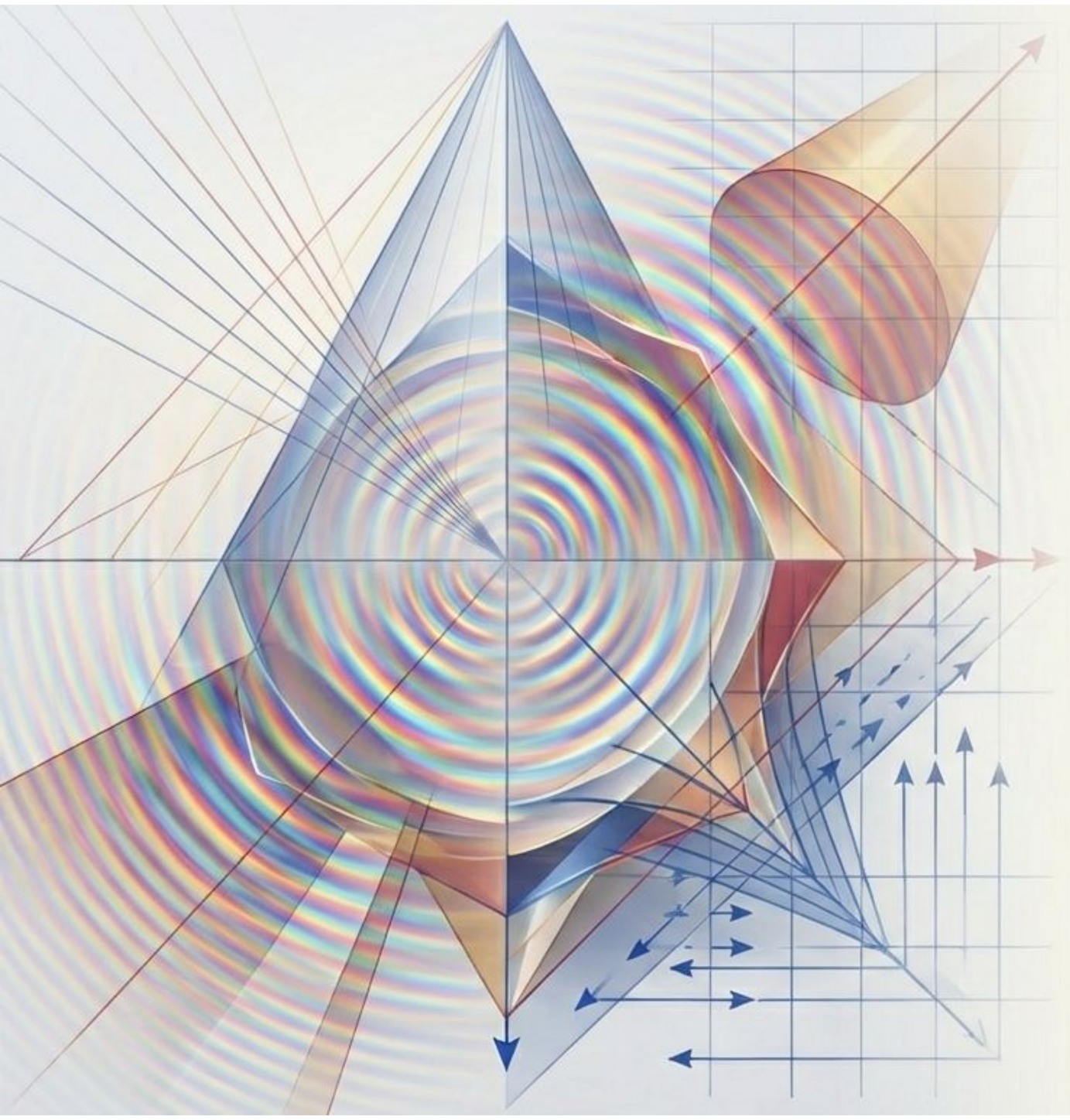


1. El nivel Fundamental (La Partícula): Cuantos de energía indivisibles.

2. El nivel Dinámico (El Campo Continuo): Propagación macroscópica de la energía.

3. El nivel Sintético (El Puente Computacional): Unificación de geometría y ondas.

NotebookLM



La naturaleza requiere múltiples lentes

- Ningún modelo aislado posee la verdad absoluta.
- Partículas, ondas, vectores o rayos: cada herramienta es un prisma distinto.
- La verdadera elegancia reside en saber enhebrar diferentes aproximaciones para comprender la luz que define nuestro mundo.

NotebookLM